

Simulación Dirigida por Eventos: Billar-Metegol

Dinámica molecular de discos rígidos con obstáculos

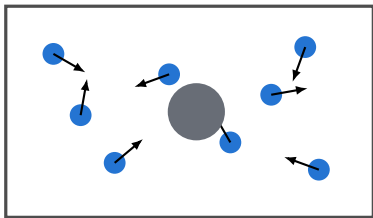
Lucas Di Candia Juan Francisco Palermo Gonzalo Sharif Curi Martinez

Grupo 5 — Comisión S
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

72.25 Simulación de Sistemas — Trabajo Práctico N°3 — 2026

Introducción

Sistema real



choques instantáneos, vuelo libre entre choques

- Gas de discos rígidos: sólo interactúan al chocar.
- Entre choques, movimiento rectilíneo uniforme.
- El estado cambia sólo en los **eventos**: no hace falta un paso temporal.
- Mesa tipo metegol: ¿qué obstáculos llevan antes las partículas a los arcos?

Modelo matemático: tiempo al próximo choque

Vuelo libre — entre choques:

$$r_i(t + t_c) = r_i(t) + v_i t_c$$

Pared vertical ($x_{p1} < x_{p2}$):

$$t_c = \frac{x_{p2} - R - x(0)}{v_x} \quad (v_x > 0), \quad t_c = \frac{x_{p1} + R - x(0)}{v_x} \quad (v_x < 0)$$

Dos discos i, j :

$$t_c = \begin{cases} -\frac{\Delta v \cdot \Delta r + \sqrt{d}}{\Delta v \cdot \Delta v} & \Delta v \cdot \Delta r < 0, \quad d \geq 0 \\ \infty & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \begin{aligned} d &= (\Delta v \cdot \Delta r)^2 - (\Delta v \cdot \Delta v)(\Delta r \cdot \Delta r - \sigma^2) \\ \sigma &= R_i + R_j \end{aligned}$$

El próximo evento es el **menor** t_c entre todos los pares y paredes.

Modelo matemático: choques elásticos

Pared — vertical: $(v_x, v_y) \rightarrow (-v_x, v_y)$, horizontal: $(v_x, v_y) \rightarrow (v_x, -v_y)$

Dos discos — impulso a lo largo de la línea de centros:

$$J = \frac{2 m_i m_j (\Delta v \cdot \Delta r)}{\sigma (m_i + m_j)}, \quad J = \frac{J}{\sigma} (\Delta x, \Delta y)$$

$$v_i^d = v_i^a + \frac{J}{m_i}, \quad v_j^d = v_j^a - \frac{J}{m_j}$$

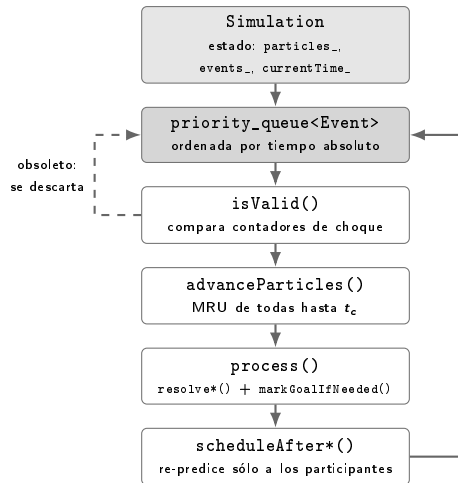
Obstáculo fijo — límite $m_j \rightarrow \infty$, reflexión especular:

$$v^d = v^a - 2 (v^a \cdot \hat{n}) \hat{n}$$

a : antes del choque, d : después, $\hat{n}$: normal en el punto de contacto.

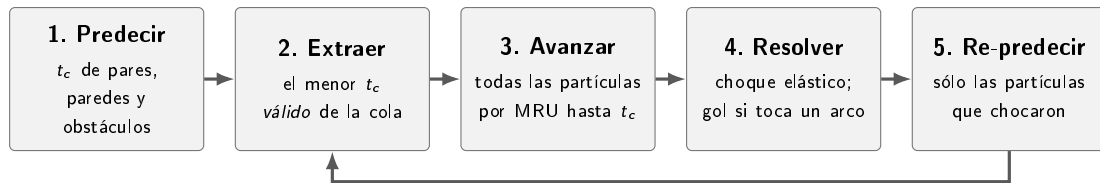
Implementación

Arquitectura del motor



- Motor en **C++20**, sin dependencias externas.
- Cada Event guarda los contadores de choque de sus partículas: si cambiaron, la predicción es obsoleta.
- Esquina: evento propio que invierte v_x y v_y .

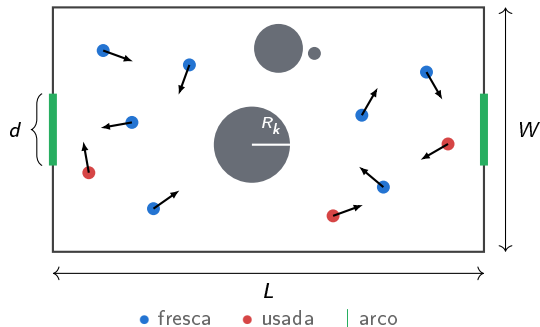
Ciclo de eventos



- No hay Δt de integración: entre eventos las posiciones son exactas.
- Cada evento cuesta $O(N)$ predicciones nuevas, no $O(N^2)$.

Simulaciones

Sistema simulado



Parámetros fijos

$L = 1,20 \text{ m}$ $W = 0,68 \text{ m}$ $d = 0,20 \text{ m}$
 $r = 1,75 \times 10^{-2} \text{ m}$ $m = 2,5 \times 10^{-2} \text{ kg}$
 $v_0 = 1 \text{ m/s}$, dirección uniforme en $[0, 2\pi)$
 $N = 100$ (25 a 200 en tiempo de ejecución)

Input

Configuración de obstáculos: K y (x_k, y_k, R_k)
dentro de la mesa, sin solaparse, $R_k \geq r$

Gol

Primer contacto de una fresca con $|y - W/2| \leq d/2$:
pasa a usada y sigue en la mesa.

Observables

Fracción de usadas y tiempo de llegada al 90 %:

$$F_u(t) = \frac{N_g(t)}{N}, \quad F_u(t_{90}) = 0,9, \quad \langle t_{90} \rangle = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n t_{90}^{(j)}$$

Desplazamiento cuadrático medio — sobre las N partículas, frescas y usadas:

$$\text{DCM}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |r_i(t) - r_i(0)|^2 = 4 D t \quad (\text{régimen difusivo})$$

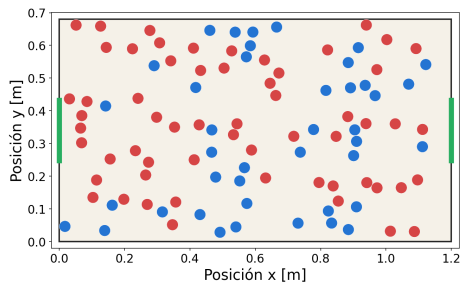
Objetivo: la configuración que minimiza $\langle t_{90} \rangle$. Barras de error: desvío estándar entre realizaciones.

Realizaciones: 10 (tiempo de ejecución), 5 (exploración), 20 (finalistas), 1 (DCM).

Tiempo simulado: $t_f = 30$ s (tiempo de ejecución), $t_{\text{máx}} = 100$ s (resto).

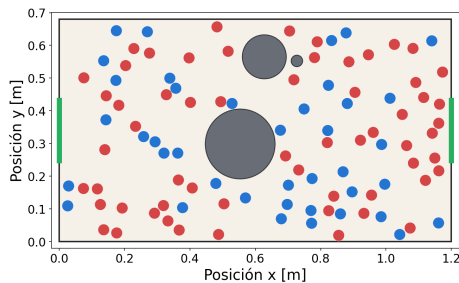
Resultados

Dinámica característica



Mesa vacía

<https://youtu.be/PENDIENTE>



Mejor configuración ($K = 3$)

<https://youtu.be/PENDIENTE>

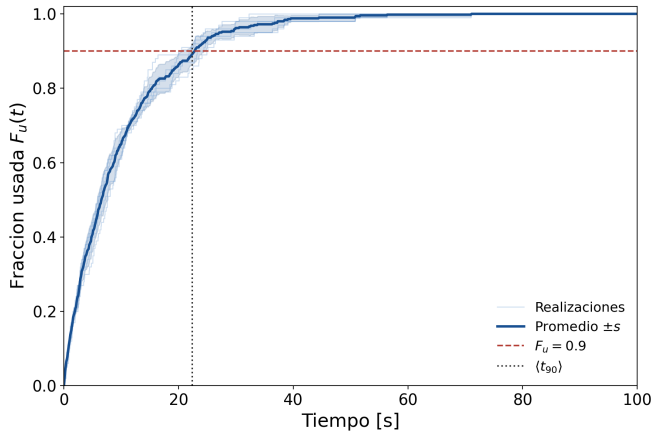
$t = 8 \text{ s}$

Azul: fresca

Rojo: usada

Verde: arco

Evolución temporal de la fracción de usadas

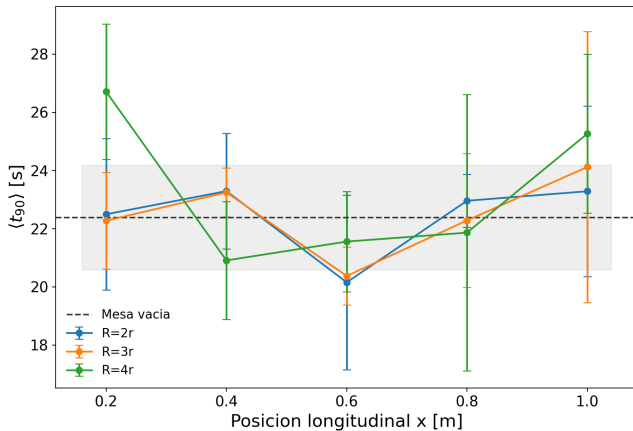


Mesa vacía

Realizaciones: 5

$$\langle t_{90} \rangle = (22 \pm 2) \text{ s}$$

Un obstáculo sobre el eje longitudinal

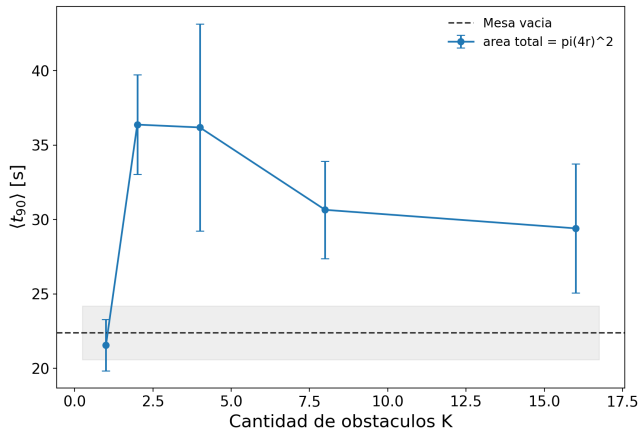


$$K = 1, y_1 = W/2$$

Realizaciones: 5

Banda gris: mesa vacía $\pm$ desvío

Obstáculos con área total fija

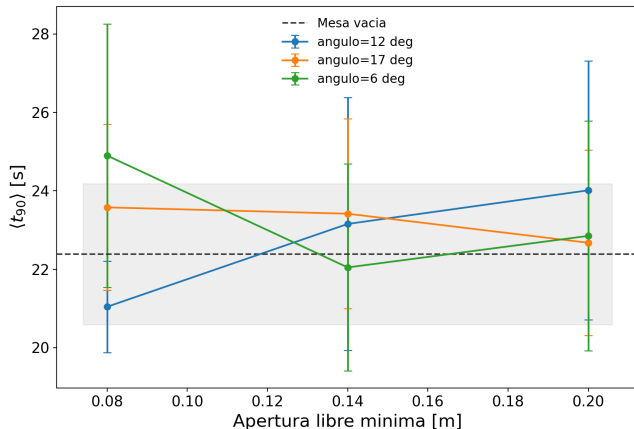


$$K \pi R^2 = \pi (4r)^2$$

Realizaciones: 5

Banda gris: mesa vacía $\pm$
desvío

Embudos hacia los arcos

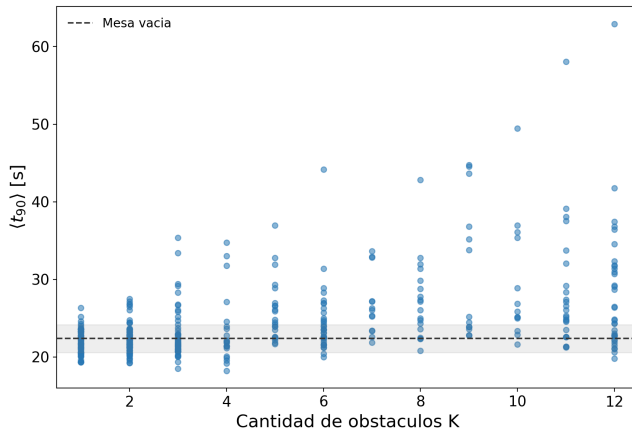


3 pares simétricos respecto
del eje ($K = 6$)
 $R_k = 2,5 \times 10^{-2}$ m

Realizaciones: 5

Con 2 y 4 pares no se obtuvo
una mejora mayor.

Búsqueda automática

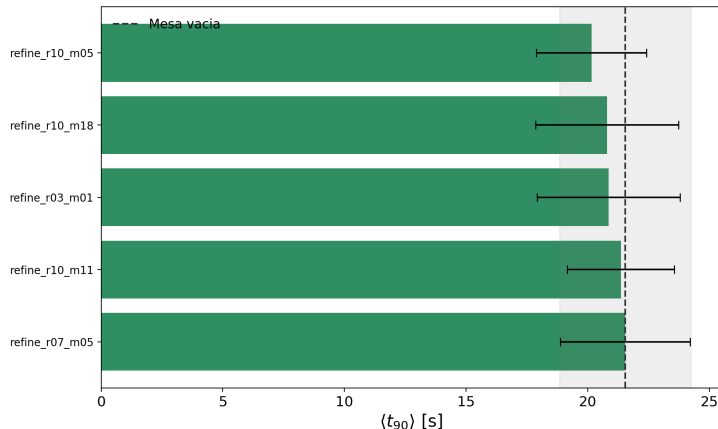


2×10^2 configuraciones al
azar
 $1 \leq K \leq 12$, $r \leq R_k \leq 0,12$
m

Luego 2×10^2 mutaciones de
las 10 mejores

Realizaciones: 5

Comparación de finalistas

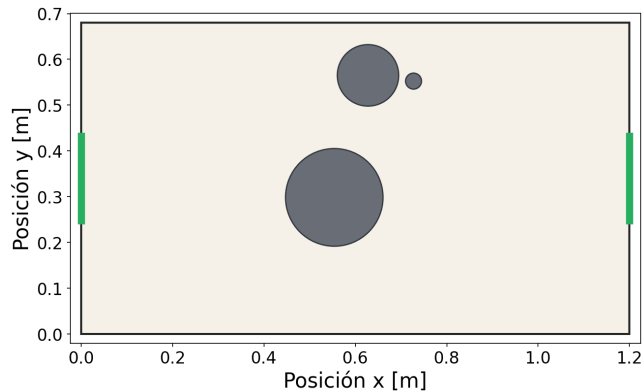


Realizaciones: 20, con las mismas semillas para todas

Semillas nuevas, no usadas en la búsqueda

Banda gris: mesa vacía $\pm$ desvío

Configuración elegida

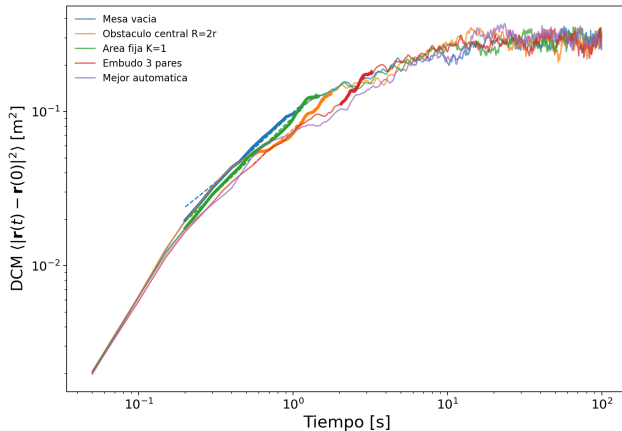


x_k (m)	y_k (m)	R_k (m)
0,727	0,552	$1,75 \times 10^{-2}$
0,554	0,299	$1,07 \times 10^{-1}$
0,628	0,565	$6,72 \times 10^{-2}$

	$\langle t_{90} \rangle$ (s)
Configuración elegida	20 ± 2
Mesa vacía	22 ± 3

Realizaciones: 20

Desplazamiento cuadrático medio

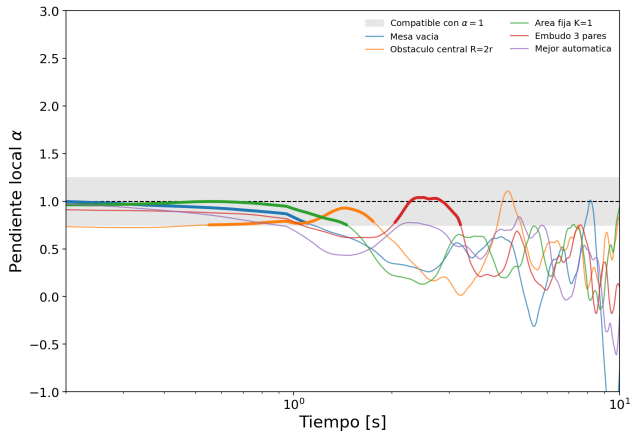


Una realización por configuración

Trazo grueso: tramo difusivo ajustado

Mejor configuración: sin tramo difusivo identificable

Selección del régimen difusivo

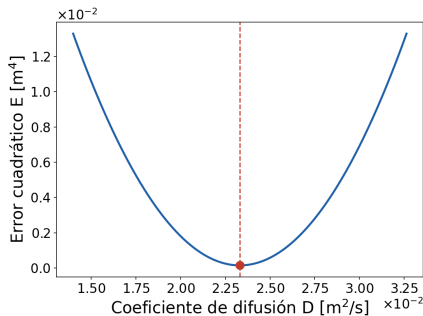
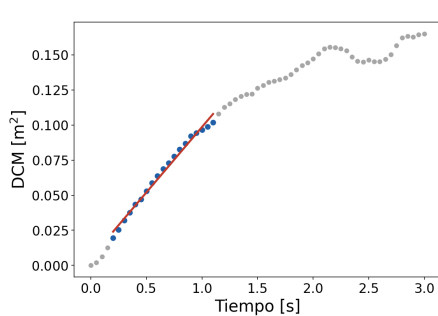


$$\alpha = \frac{d \log \text{DCM}}{d \log t}$$

Tramo aceptado:

$0,75 \leq \alpha \leq 1,25$ durante al
menos 0,5 s

Ajuste del coeficiente de difusión

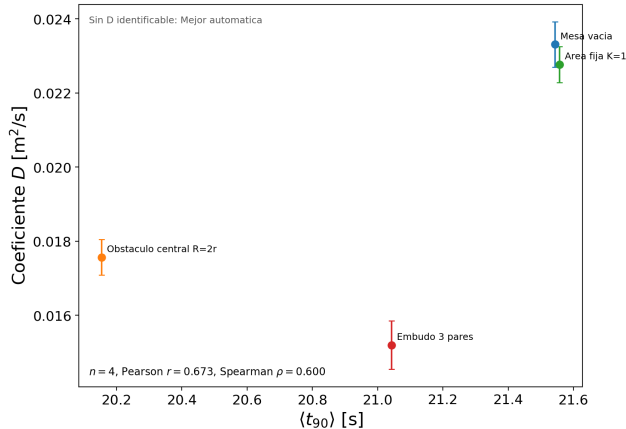


Mesa vacía

Tramo: 0,2 s a 1,1 s

$$D = (2,33 \pm 0,06) \times 10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$$

Coeficiente de difusión y tiempo de llegada

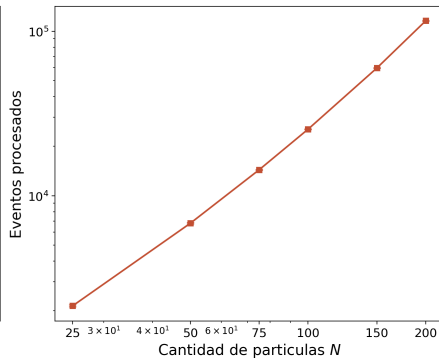
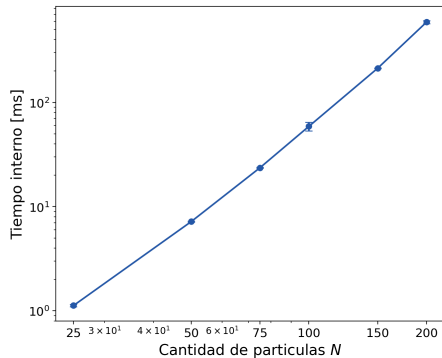


D : una realización

$\langle t_{90} \rangle$: exploración

Barras: error del ajuste de D

Tiempo de ejecución en función de N



Mesa vacía

$t_f = 30$ s

Realizaciones: 10

Sin escritura de
output

Conclusiones

Conclusiones

- El tiempo de ejecución crece con N más rápido que la cantidad de eventos procesados.
- Un obstáculo chico en el centro de la mesa baja $\langle t_{90} \rangle$; cerca de un arco lo sube.
- Con área total fija, repartirla en $K \geq 2$ obstáculos **augmenta** $\langle t_{90} \rangle$ por encima de la mesa vacía.
- La mejor configuración encontrada ($K = 3$) baja $\langle t_{90} \rangle$ un 6 % respecto de la mesa vacía, dentro del desvío estándar.
- D es máximo en la mesa vacía, pero con 4 puntos no se observa una correlación clara entre D y $\langle t_{90} \rangle$.

Muchas gracias